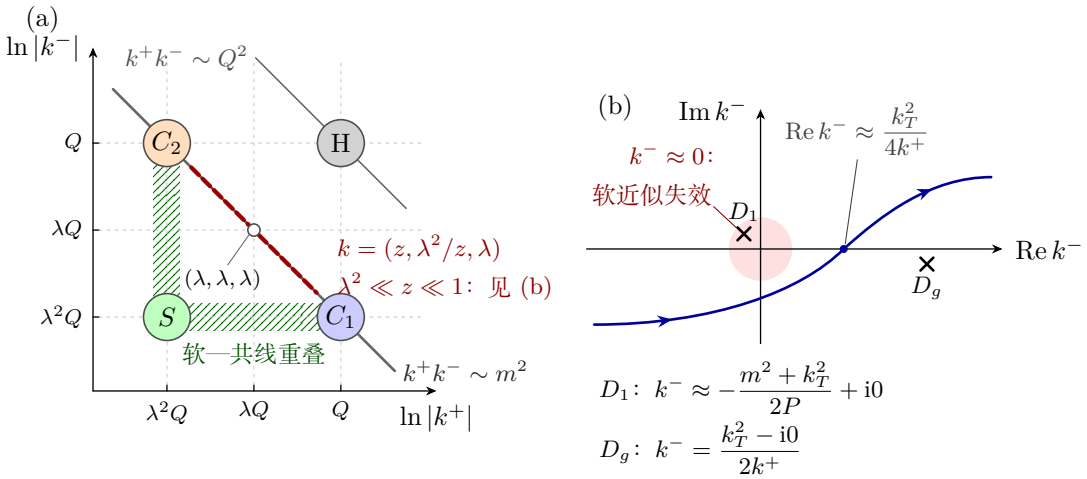



图 1.1　单圈离壳三角图（$p_i^2 = -m^2$，$\lambda = m/Q$）的区域与 Collins 减除中的软—共线重叠（例 9.1）。(a) $(\ln|k^+|, \ln|k^-|)$ 平面（以 $\ln(1/\lambda)$ 为单位，$k_T$ 取 $k_T^2 \sim |k^+k^-|$ 的典型值）：区域 H、$C_1$、$C_2$、$S$ 位于正方形的四角，其中软区 $S \sim Q(\lambda^2, \lambda^2, \lambda^2)$ 是定义 4.1 的超软标度（$k \sim m^2/Q$）；粗斜线 $k^+k^- \sim m^2$ 是 $k_T \sim \lambda Q$ 的在壳线 $k_T^2 = 2k^+k^-$，经过 $C_1$、$C_2$ 与“软中心” $(\lambda,\lambda,\lambda)$；绿色阴影带为软—共线重叠，减除项在重叠区相消的方式由分组表达式决定。(b) 对 $k = (z, \lambda^2/z, \lambda)$（$\lambda^2 \ll z \ll 1$，红色虚线），胶子线 $D_g$ 与夸克线 $D_1$ 的 $k^-$ 极点分居实轴两侧、相距 $\sim \lambda^2 Q/z$，围道只能在两极点之间穿过实轴；软近似只在 $\mathrm{Re}\,k^- \sim k_T^2/(4k^+)$ 附近穿过实轴的围道上成立，在 $k^- \approx 0$ 附近（红色区域）失效（引理 9.2）。

# 第 4 章　dummy chapter 4

**定义 4.1**　dummy `def:ir-scalings`

# 第 9 章　dummy chapter 9

**例 9.1**　dummy `ex:method-sudakov-subtraction`

**引理 9.2**　dummy `lem:method-i0-compat`